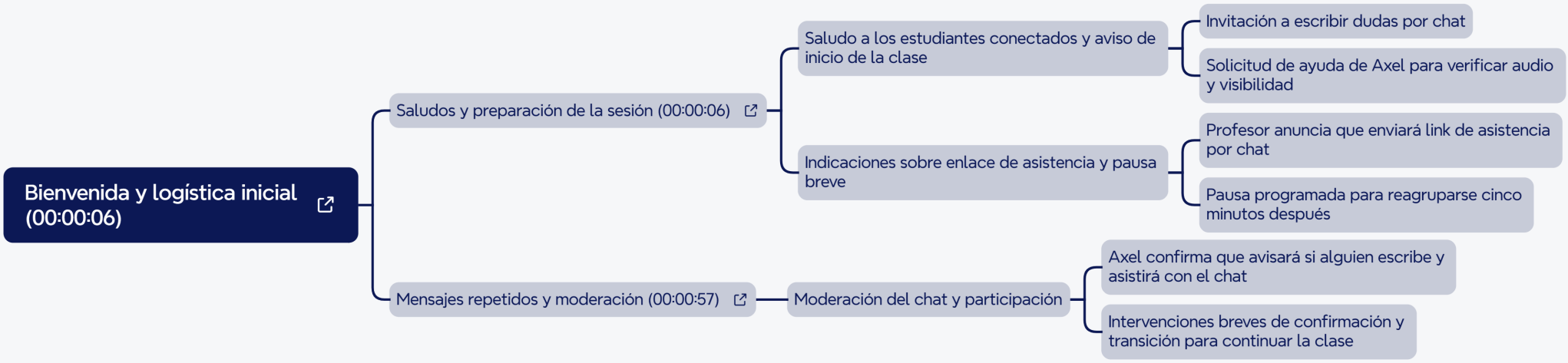
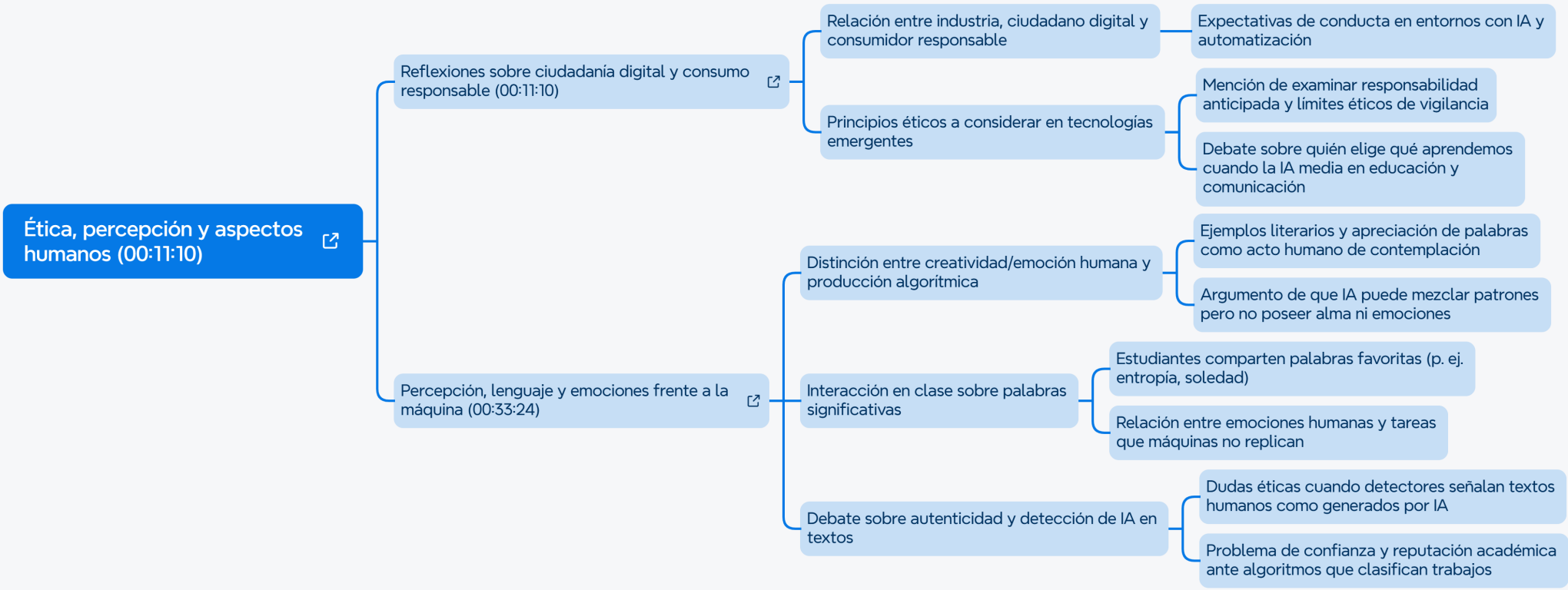
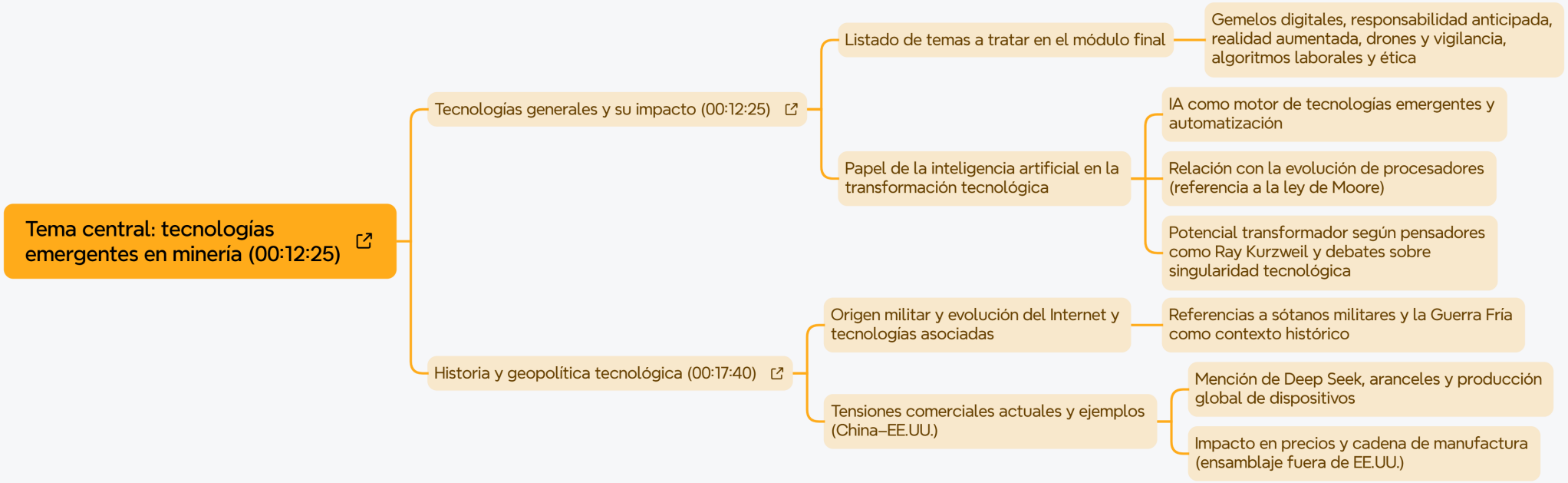
EDU MIN

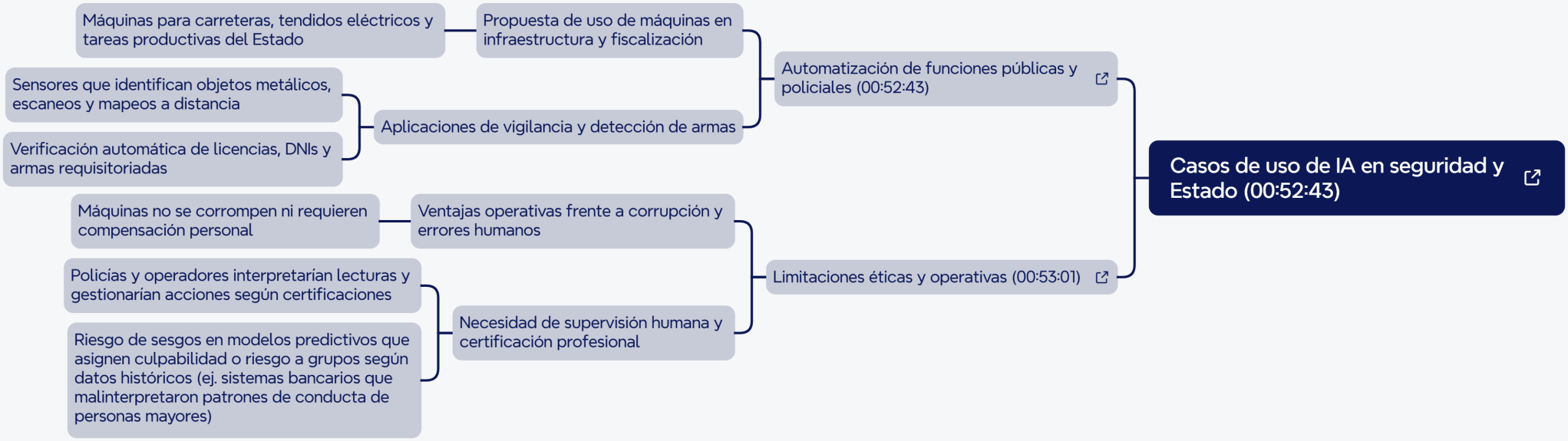

CLASE 13: TECNOLOGÍAS EMERGENTES, AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Bienvenida y logística inicial (00:00:06)
11
Ética, percepción y aspectos humanos (00:11:10)
16
Tema central: tecnologías emergentes en minería (00:12:25)
13
Aplicaciones prácticas y ejemplos tecnológicos (00:24:33)
20
Casos de uso de IA en seguridad y Estado (00:52:43)
12
Discusión sobre detección de IA y uso académico (02:00:00)
14
Gemelos digitales y decisiones operativas (01:28:36)
10
Riesgos sistémicos y escenarios futuros (01:00:20)
17
Reflexiones finales y cierre de la sesión (00:56:47)
12

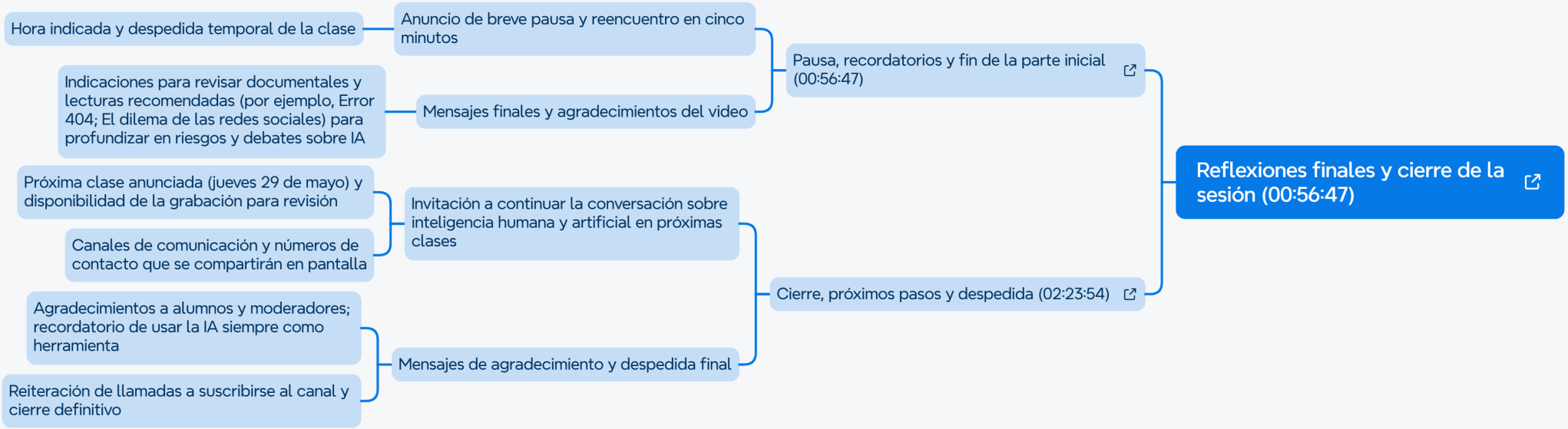

Bienvenida y logística inicial (00:00:06)
Saludos y preparación de la sesión (00:00:06)
Saludo a los estudiantes conectados y aviso de inicio de la clase
Invitación a escribir dudas por chat
Solicitud de ayuda de Axel para verificar audio y visibilidad
Indicaciones sobre enlace de asistencia y pausa breve
Profesor anuncia que enviará link de asistencia por chat
Pausa programada para reagruparse cinco minutos después
Mensajes repetidos y moderación (00:00:57)
Moderación del chat y participación
Axel confirma que avisará si alguien escribe y asistirá con el chat
Intervenciones breves de confirmación y transición para continuar la clase


Ética, percepción y aspectos humanos (00:11:10)
Reflexiones sobre ciudadanía digital y consumo responsable (00:11:10)
Relación entre industria, ciudadano digital y consumidor responsable
Expectativas de conducta en entornos con IA y automatización
Principios éticos a considerar en tecnologías emergentes
Mención de examinar responsabilidad anticipada y límites éticos de vigilancia
Debate sobre quién elige qué aprendemos cuando la IA media en educación y comunicación
Percepción, lenguaje y emociones frente a la máquina (00:33:24)
Distinción entre creatividad/emoción humana y producción algorítmica
Ejemplos literarios y apreciación de palabras como acto humano de contemplación
Argumento de que IA puede mezclar patrones pero no poseer alma ni emociones
Interacción en clase sobre palabras significativas
Estudiantes comparten palabras favoritas (p. ej. entropía, soledad)
Relación entre emociones humanas y tareas que máquinas no replican
Debate sobre autenticidad y detección de IA en textos
Dudas éticas cuando detectores señalan textos humanos como generados por IA
Problema de confianza y reputación académica ante algoritmos que clasifican trabajos

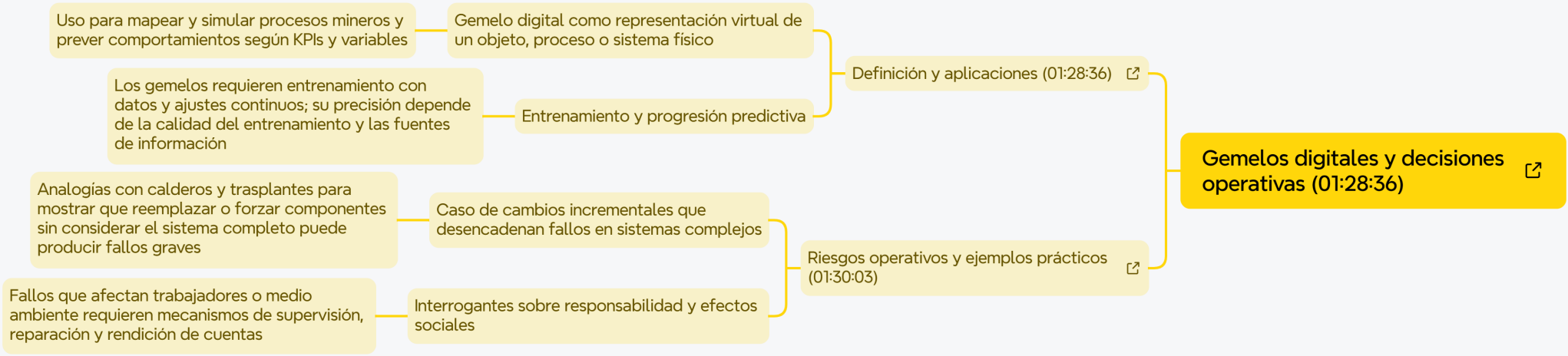

Tema central: tecnologías emergentes en minería (00:12:25)
Tecnologías generales y su impacto (00:12:25)
Listado de temas a tratar en el módulo final
Gemelos digitales, responsabilidad anticipada, realidad aumentada, drones y vigilancia, algoritmos laborales y ética
Papel de la inteligencia artificial en la transformación tecnológica
IA como motor de tecnologías emergentes y automatización
Relación con la evolución de procesadores (referencia a la ley de Moore)
Potencial transformador según pensadores como Ray Kurzweil y debates sobre singularidad tecnológica
Historia y geopolítica tecnológica (00:17:40)
Origen militar y evolución del Internet y tecnologías asociadas
Referencias a sótanos militares y la Guerra Fría como contexto histórico
Tensiones comerciales actuales y ejemplos (China–EE.UU.)
Mención de Deep Seek, aranceles y producción global de dispositivos
Impacto en precios y cadena de manufactura (ensamblaje fuera de EE.UU.)

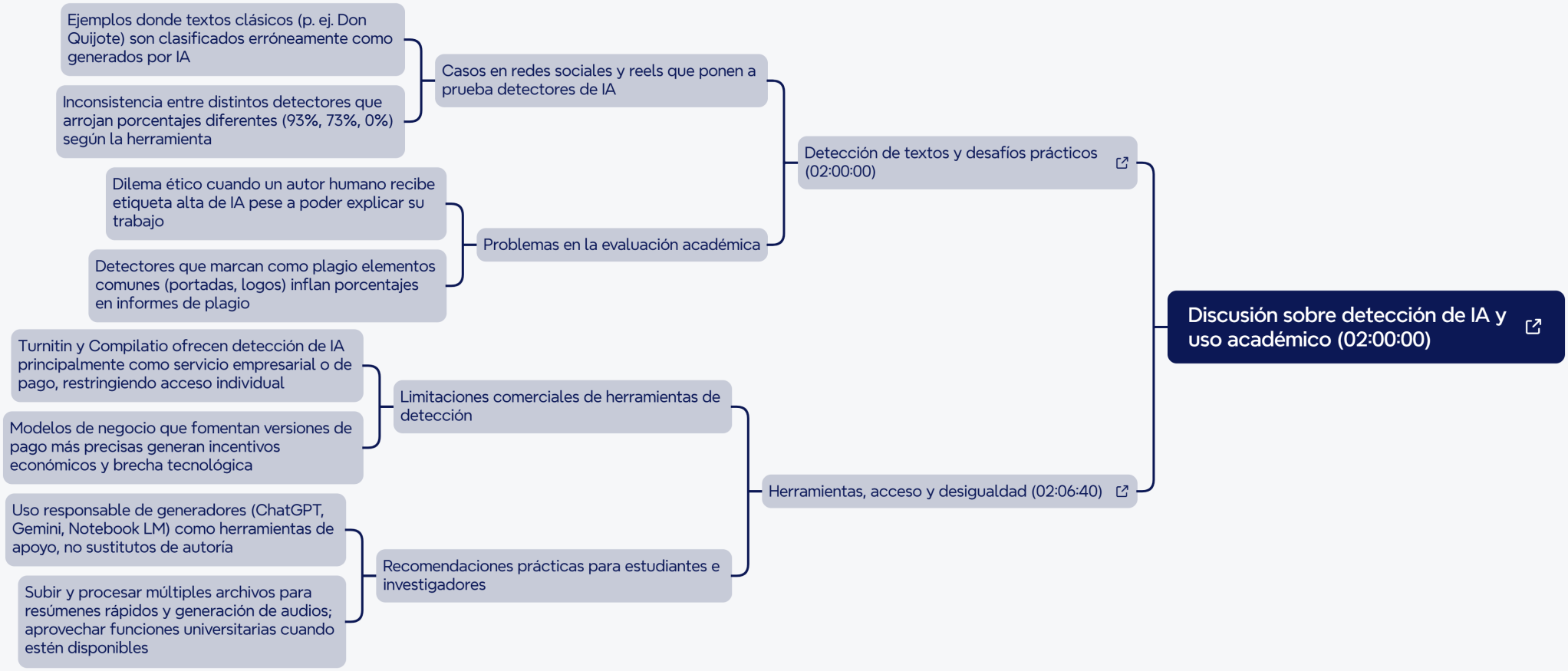
- Aplicaciones prácticas y ejemplos tecnológicos (00:24:33)
  - Realidad aumentada y comunicación en tiempo real (00:24:33)
    - Lentes inteligentes y traducción simultánea como ejemplo de RA
      - Descripción de funcionamiento: reconocimiento de idioma, traducción y auriculares integrados
      - Consecuencia social: menor necesidad de aprender múltiples idiomas
    - Realidad aumentada en minería y entrenamiento
      - Superposición digital de KPIs y estado de equipos en tiempo real para evitar desplazamientos a zonas peligrosas
      - Uso de gafas, smartphones o tablets para mostrar datos visuales, auditivos o táctiles sobre equipos y procesos
      - Riesgos de confianza y autonomía: dependencia de lo mostrado por RA y necesidad de criterio humano frente a lecturas erróneas
    - Comunicaciones y traducción en tiempo real
      - Avances que permiten escuchar en tu idioma con tono original en tiempo real (investigaciones del MIT y otras plataformas)
  - Automatización en industria y minería (00:30:43)
    - Efectos de la automatización en el empleo y roles humanos
      - Reducción de personal operativo por turno, tareas de supervisión humana
      - Potencial para dedicar a actividades creativas o de acompañamiento (educación, curaduría)
    - IA como herramienta, no sabiduría
      - IA administra datos y genera información; la sabiduría y empatía siguen siendo humanas
      - Ejemplos de oficios del futuro: curadores educativos, coaches, acompañantes humanos
    - Prevención de daños y supervisión humana
      - Importancia de garantía de precisión en modelos y de mecanismos de supervisión y validación continua
      - Propuesta de umbrales de validación periódica (p. ej. tendencias validadas cada 5 minutos) para evitar fallos no detectados


Casos de uso de IA en seguridad y Estado (00:52:43)
Automatización de funciones públicas y policiales (00:52:43)
Propuesta de uso de máquinas en infraestructura y fiscalización
Máquinas para carreteras, tendidos eléctricos y tareas productivas del Estado
Aplicaciones de vigilancia y detección de armas
Sensores que identifican objetos metálicos, escaneos y mapeos a distancia
Verificación automática de licencias, DNIs y armas requisitoriadas
Limitaciones éticas y operativas (00:53:01)
Ventajas operativas frente a corrupción y errores humanos
Máquinas no se corrompen ni requieren compensación personal
Necesidad de supervisión humana y certificación profesional
Policías y operadores interpretarían lecturas y gestionarían acciones según certificaciones
Riesgo de sesgos en modelos predictivos que asignen culpabilidad o riesgo a grupos según datos históricos (ej. sistemas bancarios que malinterpretaron patrones de conducta de personas mayores)


Reflexiones finales y cierre de la sesión (00:56:47)
Pausa, recordatorios y fin de la parte inicial (00:56:47)
Anuncio de breve pausa y reencuentro en cinco minutos
Hora indicada y despedida temporal de la clase
Mensajes finales y agradecimientos del video
Indicaciones para revisar documentales y lecturas recomendadas (por ejemplo, Error 404; El dilema de las redes sociales) para profundizar en riesgos y debates sobre IA
Cierre, próximos pasos y despedida (02:23:54)
Invitación a continuar la conversación sobre inteligencia humana y artificial en próximas clases
Próxima clase anunciada (jueves 29 de mayo) y disponibilidad de la grabación para revisión
Canales de comunicación y números de contacto que se compartirán en pantalla
Mensajes de agradecimiento y despedida final
Agradecimientos a alumnos y moderadores; recordatorio de usar la IA siempre como herramienta
Reiteración de llamadas a suscribirse al canal y cierre definitivo

- Riesgos sistémicos y escenarios futuros (01:00:20)
  - Gran apagón tecnológico y singularidad (01:20:38)
    - Dos futuros contrastantes: gran apagón tecnológico vs singularidad tecnológica
      - Gran apagón: caída masiva de servicios digitales (ej. hackeos a plataformas de pago como Yape) y olas de pánico por pérdida de acceso a recursos cotidianos
      - Singularidad: IA más potente que la humana en todos los sentidos, con riesgo de pérdida de autonomía y voluntad colectiva
    - Metáforas y advertencias
      - Faetón y El aprendiz de brujo como advertencias sobre manipular fuerzas que no se dominan
      - Referencias mitológicas (Escila y Caribdis) para ilustrar distintos niveles de amenaza y supervivencia
  - Resiliencia, regulación y responsabilidad (01:36:31)
    - Responsabilidad anticipada en gemelos digitales y modelos predictivos
      - Preguntas sobre quién responde si falla un modelo: algoritmo, ingeniero o empresa
      - Principio de responsabilidad como capacidad de dar respuesta, más que castigo punitivo
    - Necesidad de normas, validación y supervisión
      - Validación continua, límites prudentes en parámetros operativos (no programar al 100%, operar en 50–80% como margen de seguridad)
      - Integrar supervisión humana y mecanismos de corte manual (“botón de parada”) ante predicciones erróneas
    - Brecha tecnológica y acceso a herramientas de detección
      - Modelos de detección de IA a menudo son servicios empresariales de pago, generando desigualdad en acceso y validación
      - Costo de versiones avanzadas puede excluir a estudiantes y pequeños actores, ampliando la brecha entre quienes pueden validar y quienes no


Gemelos digitales y decisiones operativas (01:28:36)
Definición y aplicaciones (01:28:36)
Gemelo digital como representación virtual de un objeto, proceso o sistema físico
Uso para mapear y simular procesos mineros y prever comportamientos según KPIs y variables
Entrenamiento y progresión predictiva
Los gemelos requieren entrenamiento con datos y ajustes continuos; su precisión depende de la calidad del entrenamiento y las fuentes de información
Riesgos operativos y ejemplos prácticos (01:30:03)
Caso de cambios incrementales que desencadenan fallos en sistemas complejos
Analogías con calderos y trasplantes para mostrar que reemplazar o forzar componentes sin considerar el sistema completo puede producir fallos graves
Interrogantes sobre responsabilidad y efectos sociales
Fallos que afectan trabajadores o medio ambiente requieren mecanismos de supervisión, reparación y rendición de cuentas


Discusión sobre detección de IA y uso académico (02:00:00)
Detección de textos y desafíos prácticos (02:00:00)
Casos en redes sociales y reels que ponen a prueba detectores de IA
Ejemplos donde textos clásicos (p. ej. Don Quijote) son clasificados erróneamente como generados por IA
Inconsistencia entre distintos detectores que arrojan porcentajes diferentes (93%, 73%, 0%) según la herramienta
Problemas en la evaluación académica
Dilema ético cuando un autor humano recibe etiqueta alta de IA pese a poder explicar su trabajo
Detectores que marcan como plagio elementos comunes (portadas, logos) inflan porcentajes en informes de plagio
Herramientas, acceso y desigualdad (02:06:40)
Limitaciones comerciales de herramientas de detección
Turnitin y Compilatio ofrecen detección de IA principalmente como servicio empresarial o de pago, restringiendo acceso individual
Modelos de negocio que fomentan versiones de pago más precisas generan incentivos económicos y brecha tecnológica
Recomendaciones prácticas para estudiantes e investigadores
Uso responsable de generadores (ChatGPT, Gemini, Notebook LM) como herramientas de apoyo, no sustitutos de autoría
Subir y procesar múltiples archivos para resúmenes rápidos y generación de audios; aprovechar funciones universitarias cuando estén disponibles